

Ejercicios Inducción matemática

Universidad Icesi

27 de agosto de 2025

Plantilla para Demostraciones Usando Inducción Matemática

La siguiente plantilla contiene un conjunto de pasos tomados del **libro de Rosen Section 5.1.1]**

1. Escriba el enunciado de la demostración La propiedad P que se desea demostrar debe presentarse de algunas de las siguientes formas:

- Cuando $P(n)$ se cumple a partir de b , un entero dado (i.e., 2, 3, 24, etc)
Para todo $n \geq b, P(n)$
- Cuando $P(n)$ se cumple para todos los enteros positivos, aquí se asume que $b = 1$
 $P(n)$ para todos los enteros positivos, ó $n \in \mathbb{Z}^+$
- Cuando $P(n)$ se cumple para todos los enteros no negativos, aquí se asume que $b = 0$
 $P(n)$ para todos los enteros no negativos

2. Presente el paso base Para esto deberá escribir las palabras **Paso Base**, luego mostrar que la propiedad se cumple para b , es decir que $P(b)$ es verdadero. Es importante escoger un valor correcto para b .

3. Presente el paso Inductivo Para esto debe escribir las palabras **Paso Inductivo**. En esta parte debe identificarse y definirse claramente la hipótesis inductiva escribiendo lo siguiente:
Asuma que $P(k)$ se cumple para un entero k , en donde $k \geq b$

4. Escribir la propiedad que se desea demostrar - ** Opcional Este paso puede incluirse en el paso inductivo y consiste en escribir la propiedad en términos de $k + 1$ para trabajar en la expresión a la que se quiere llegar $P(k + 1)$ y algunas otras líneas aplicando maths.

5. Demuestre $P(k + 1)$ Esta demostración debe hacerse asumiendo que $P(k)$ es verdadero. Usualmente esta es la parte más difícil de una demostración por inducción matemática. Aquí hay que aplicar el conocimiento previo para reescribir la propiedad en términos de $P(k)$ **partiendo de $P(k + 1)$** . en esta parte debe prestar atención que la prueba debe ser válida también para los casos en los que k sea un entero pequeño o, incluyendo $k = b$

Concluya el paso inductivo El paso inductivo debe terminarse con la frase *Esto completa el paso inductivo*

Concluya la demostración Después de terminar el paso base y el paso inductivo debe presentar la conclusión así: Por inducción matemática, $P(n)$ es verdadero para todos los enteros n con $n \geq b$

1. Problemas

Exercise 1 Demuestre que si n es un entero positivo entonces $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Exercise 2 que la suma de los n primeros enteros positivos impares es n^2 .